

CHAPITRE 1 : ÉQUATIONS, FONCTIONS POLYNÔMES DU SECOND DEGRÉ

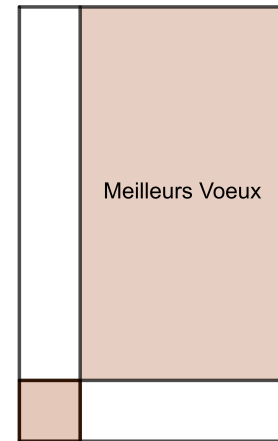
1^{re}-Spécialité mathématiques, Exercices d'optimisation

EXERCICE 1.

Une carte de vœux de forme rectangulaire, de dimensions 6 cm sur 10 cm, comporte un carré et un rectangle colorés comme sur la figure. Comme ces cartes de vœux seront imprimées en grande quantité, on souhaite que la partie blanche soit la plus grande possible afin de minimiser la quantité d'encre pour la partie colorée.

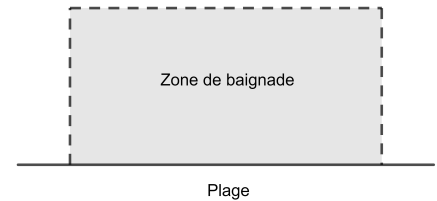
On note x le côté du carré en cm.

1. Indiquer sur la figure les dimensions du rectangle coloré en fonction de x .
2. Exprimer en fonction de x l'aire $A(x)$ de la partie colorée.
3. Quelle valeur de x faut-il choisir pour minimiser $A(x)$. Que vaut alors cette aire et quelle proportion de l'aire totale de la carte représente-t-elle ?



EXERCICE 2.

Un maître nageur veut délimiter en bord d'océan une zone de baignade rectangulaire à l'aide d'une ligne de flotteurs qui mesure 32 m. Déterminer les dimensions de la zone de baignade qui réalisent son aire maximale. Quelle est alors cette aire ?



EXERCICE 3.

Soit f la fonction racine carrée, soit $f : x \rightarrow \sqrt{x}$.

1. Représenter la courbe C_f de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; I, J)$.
2. Soit x un nombre réel positif. On note M le point de C_f d'abscisse x . Exprimer en fonction de x la longueur du segment IM .
3. Déterminer la valeur de x pour laquelle la distance IM est minimale.

EXERCICE 4.

On considère :

- ★ une parabole $\mathcal{C}$ d'équation $y = -0,5x^2 + 1,7x + 1,2$
- ★ une droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = -0,2x + 1$

Pour tout $x \in [0; 4]$, on note :

- ★ A le point appartenant à $\mathcal{C}$ d'abscisse x
- ★ B le point appartenant à $\mathcal{D}$ d'abscisse x

1. Placer les points A et B pour $x = 1$ puis tracer le segment $[AB]$.
2. Exprimer pour tout $x \in [0; 4]$ la longueur du segment AB .
3. Déterminer la valeur de x pour laquelle la distance AB est maximale. Quelle est cette distance ?

